

Die lange Seite · Hypotenuse P10 · Lösungen

1a) 9, 16 und 25 Kästchen

$$3^2 = 9, 4^2 = 16, 5^2 = 25$$

b) die Quadrate

$$9 + 16 = 25; \text{ Seiten: } 3 + 4 = 7 \neq 5$$

2a) r

b) b

c) e

3. die dritte Aussage

4. $z^2 = x^2 + y^2$

Hypotenuse z

5. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

Hypotenuse z

6. $c = 10 \text{ cm}$

$$c^2 = 6^2 + 8^2 = 100 \Rightarrow c = 10$$

7. $c = 39 \text{ cm}$

$$c^2 = 36^2 + 15^2 = 1521 \Rightarrow c = 39$$

8a) $c = 60 \text{ cm}$

$$c^2 = 36^2 + 48^2 = 3600 \Rightarrow c = 60$$

b) $c = 6,5 \text{ m}$

$$c^2 = 2,5^2 + 6^2 = 42,25 \Rightarrow c = 6,5$$

9. $c = \sqrt{97} \approx 9,8 \text{ cm}$

$$c^2 = 4^2 + 9^2 = 97 \Rightarrow c \approx 9,85$$

10. $d = 51 \text{ cm}$

$$d^2 = 45^2 + 24^2 = 2601 \Rightarrow d = 51$$

11. $x = 2\sqrt{7289} \approx 170,8 \text{ cm}$

$$x^2 = 170^2 + 16^2 = 29156 \Rightarrow x \approx 170,75$$

12. $5,1 \text{ m}$

bis zur Kante: $0,9^2 + 4^2 = 16,81 \Rightarrow 4,1 \text{ m};$
 $4,1 + 1 = 5,1$

13. $\overline{AB} = 10\sqrt{13} \approx 36,1 \text{ m}$

$$\overline{AB}^2 = 12^2 + 34^2 = 1300 \Rightarrow \overline{AB} \approx 36,06$$